

บทที่ 12

การทดสอบระบบ

12.1 ทดสอบอัตราความเร็วของเมาส์

- สูตรคำนวณหาอัตราความเร็วของเมาส์
อัตราความเร็วของเมาส์ = ระยะทาง / เวลาในการคลิก หน่วย pixel/Sec.
- สูตรคำนวณหาระยะทาง
$$\text{ระยะทาง} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

12.1.1 การออกแบบการทดสอบอัตราความเร็วของเมาส์

ตามรูปที่ 12-1

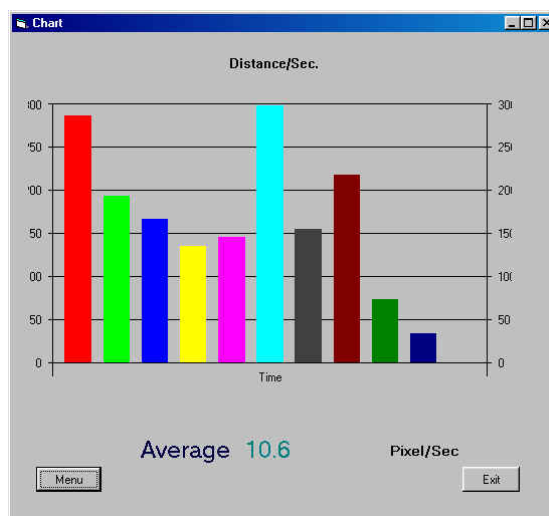
1. เริ่มโดยการกดปุ่ม Start
2. จากนั้นภาพ “Catch me” จะปรากฏขึ้น
3. ให้ใช้เมาส์คลิกซ้ายที่ภาพ “Catch me”
4. ภาพ “Catch me” จะสุ่มตำแหน่งขึ้นมาใหม่เรื่อยๆ
5. เมื่อคลิกครบ 10 ครั้ง หรือ กดปุ่ม Exit จะเป็นการออกจากโปรแกรม



รูปที่ 12-1 หน้าต่างการทดสอบอัตราความเร็วของเมาส์

ผลลัพธ์การทดสอบอัตราความเร็วของเมาส์ตามรูปที่ 12-2 จะแสดงด้วยกราฟแท่ง เป็นอัตราความเร็วในแต่ละครั้งของการคลิก และจะหาค่าเฉลี่ยตามสูตรด้านล่าง

- สูตรคำนวณหาค่าเฉลี่ยอัตราความเร็วของเมาส์
ค่าเฉลี่ยอัตราความเร็วของเมาส์ = ผลรวมอัตราความเร็วของเมาส์ N ครั้ง / N
N = จำนวนครั้งที่คลิก



รูปที่ 12-2 ผลลัพธ์การทดสอบอัตราความเร็วของเมาส์

12.1.2 ผลลัพธ์การทดสอบอัตราความเร็วของเมาส์

	ค่าเฉลี่ยอัตราความเร็วของเมาส์ (Pixel/Sec)
เมาส์ปกติ	93.98
เมาส์ควบคุมด้วยดวงตา	10.72

ตารางที่ 12-1 การเปรียบเทียบอัตราความเร็วของเมาส์

12.2 การทดสอบการลากและปล่อยของเมาส์

12.2.1 การออกแบบการทดสอบการลากและปล่อยของเมาส์

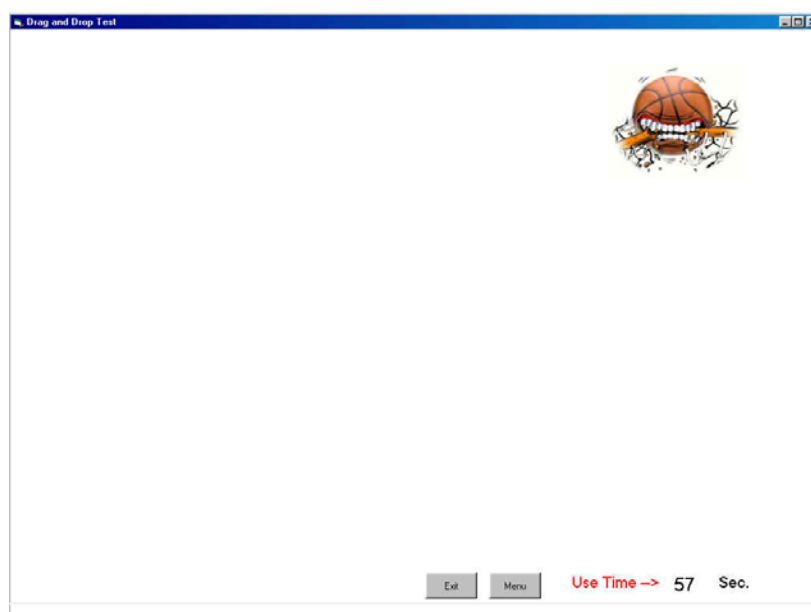
ตามรูปที่ 12-3

1. เริ่มโดยการกดปุ่ม Start
2. จากนั้นให้ใช้เมาส์ลากลูกบาศก์บนจอทดลอง



รูปที่ 12-3 หน้าต่างทดสอบการลากและปล่อยของเมาส์

ผลลัพธ์เป็นไปตามรูปที่ 12-4 แอปพลิเคชันจะทำการบันทึกเวลาที่ใช้ในการลากลูกบาสเกตบอลลงห่วงสำเร็จ



รูปที่ 12-4 ผลลัพธ์การทดสอบการลากและปล่อยของเมาส์

12.2.2 ผลลัพธ์การทดสอบการลากและปล่อยของเมาส์

	เวลาที่ใช้ในการลากลูกบาสเกตบอลลงห่วง (Sec)
เมาส์ปกติ	2
เมาส์ควบคุมด้วยดวงตา	128

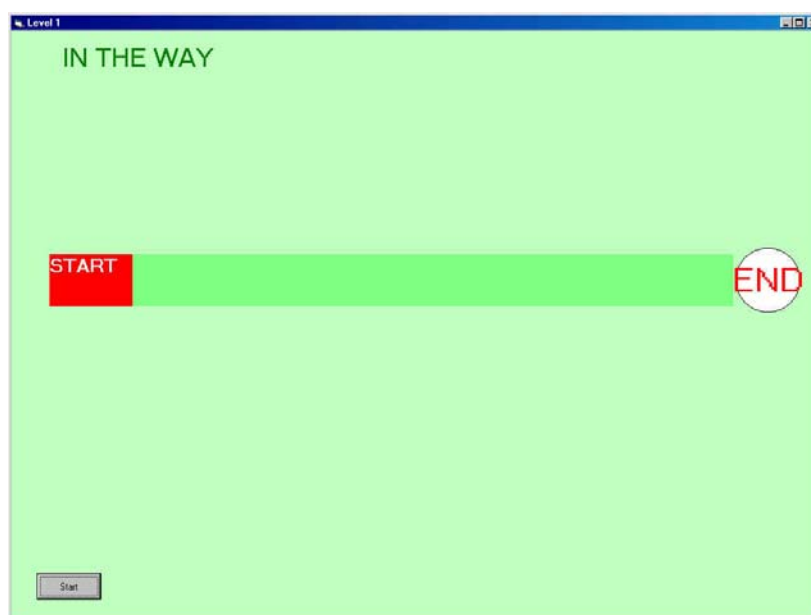
ตารางที่ 12-2 การเปรียบเทียบเวลาการลากและปล่อยของเมาส์

12.3 การทดสอบการควบคุมเมาส์

12.3.1 การออกแบบการทดสอบการควบคุมเมาส์ระดับ 1

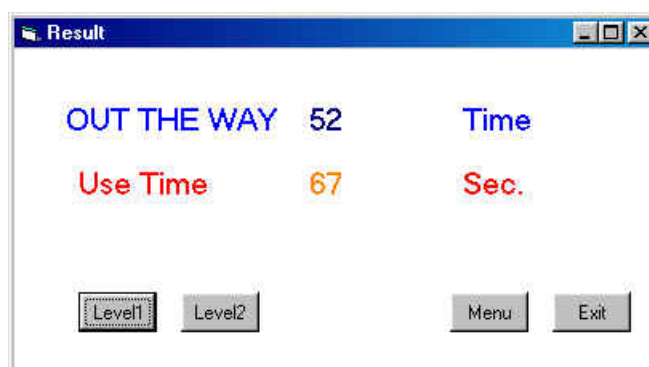
ตามรูปที่ 12-5

1. เริ่มโค่นการกดปุ่ม Start
2. จากนั้นเมาส์จะไปอยู่ที่ตำแหน่ง Start (บริเวณพื้นที่สีแดง)
3. ให้เลื่อนเมาส์ไปตำแหน่ง END (บริเวณพื้นที่สีขาว) โดยเลื่อนให้อยู่ตามแนวที่กำหนดไว้ เมื่อเมาส์อยู่ในแนวที่กำหนด ด้านบนซ้ายของหน้าต่างจะขึ้นว่า “IN THE WAY” เมื่อเมาส์ออกจากแนวที่กำหนด ด้านบนซ้ายของหน้าต่างจะขึ้นว่า “OUT THE WAY”



รูปที่ 12-5 หน้าต่างการทดสอบการควบคุมเมาส์ระดับ 1

ผลลัพธ์เป็นไปตามรูปที่ 12-6 แอปพลิเคชันจะทำการบันทึกเวลาที่ใช้ในการเลื่อนเมาส์จากตำแหน่ง Start ถึง END และจำนวนครั้งที่เมาส์ออกนอกเส้นทาง

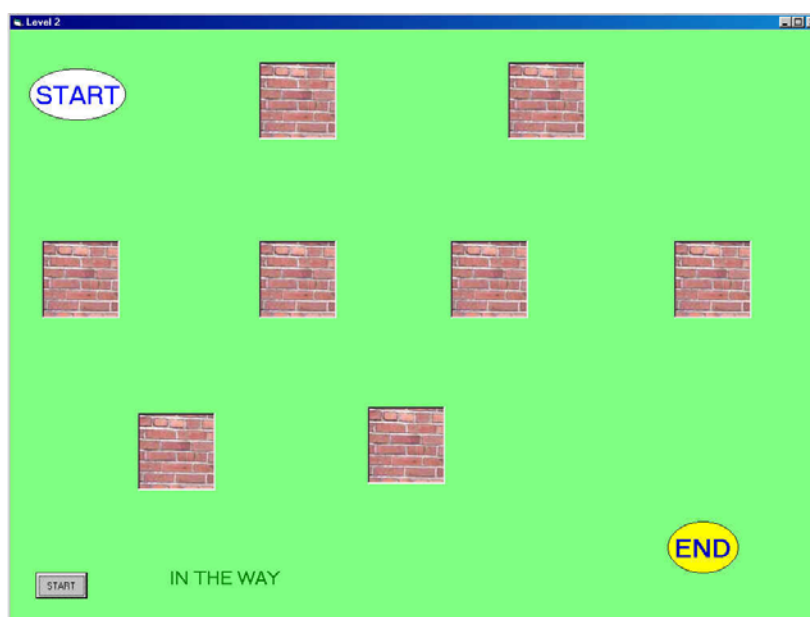


รูปที่ 12-6 ผลลัพธ์การทดสอบการควบคุมเมาส์ระดับ 1

12.3.2 การออกแบบการทดสอบการควบคุมเมาส์ระดับ 2

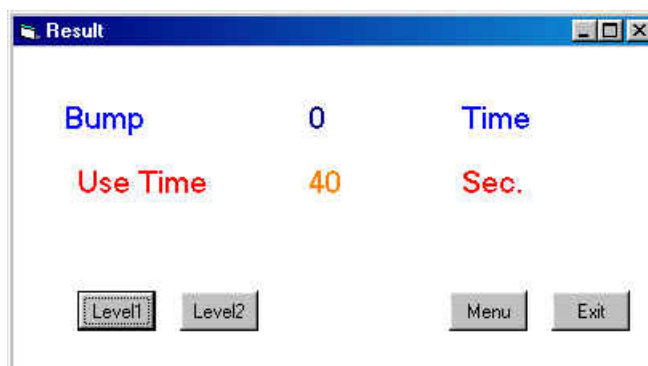
ตามรูปที่ 12-7

1. เริ่มโค่นการกดปุ่ม Start
2. จากนั้นเมาส์จะไปอยู่ที่ตำแหน่ง Start (บริเวณพื้นที่สีขาว)
3. ให้เลื่อนเมาส์ไปตำแหน่ง END (บริเวณพื้นที่สีเหลือง) โดยเลื่อนให้อยู่ตามแนวที่กำหนดไว้ เมื่อเมาส์อยู่ในแนวที่กำหนด ด้านล่างของหน้าต่างจะขึ้นว่า “IN THE WAY” เมื่อเมาส์ชนผนังอิฐ ด้านล่างของหน้าต่างจะขึ้นว่า “BUMP”



รูปที่ 12-7 หน้าต่างการทดสอบการควบคุมเมาส์ระดับ 2

ผลลัพธ์เป็นไปตามรูปที่ 12-8 แอปพลิเคชันจะทำการบันทึกเวลาที่ใช้ในการเลื่อนเมาส์จากตำแหน่ง Start ถึง END และจำนวนครั้งที่เมาส์ชนผนังอิฐ



รูปที่ 12-8 ผลลัพธ์การทดสอบการควบคุมเมาส์ระดับ 2

12.3.3 ผลลัพธ์การทดสอบการควบคุมเมาส์

	การทดสอบการควบคุมเมาส์ระดับ 1		การทดสอบการควบคุมเมาส์ระดับ 2	
	OUT THE WAY (ครั้ง)	เวลาที่ใช้ (Sec.)	BUMP (ครั้ง)	เวลาที่ใช้ (Sec.)
เมาส์ปกติ	0	2	0	4
เมาส์ควบคุมด้วย ดวงตา	13	84	47	136

ตารางที่ 12-3 การเปรียบเทียบการทดสอบการควบคุมเมาส์